

Nama:Hafidza Tsamara Zahra
NIM:254107020034
Kelas:1G-TI
Absen:11

LAPORAN TUGAS STUDI KASUS 1

class buku 11

```
package studiKasus1;

public class buku11 {
    String kodeBuku;
    String judul;
    int tahunTerbit;

    buku11(String kode,String jdl,int thn){
        kodeBuku=kode;
        judul=jdl;
        tahunTerbit=thn;
    }

    void tampilBuku(){
        System.out.print("kode buku: " + kodeBuku + " | ");
        System.out.print("judul buku: " + judul + " | ");
        System.out.print("tahun terbit: " + tahunTerbit);
    }
}
```

class mahasiswa11

```
package studiKasus1;

public class mahasiswa11 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;

    mahasiswa11(String NIM,String nm,String prdi){
        nim=NIM;
        nama=nm;
        prodi=prdi;
    }

    void tampilMhs(){
```

```

        System.out.print("NIM: " + nim + " | ");
        System.out.print("Nama: " + nama + " | ");
        System.out.print("Prodi: " + prodi);
    }
}

```

class peminjaman11

```

package studiKasus1;

public class peminjaman11 {
    mahasiswa11 mhs;
    buku11 buku;
    int lamaPinjam;
    int batasPinjam=5;
    int terlambat;
    int denda;

    peminjaman11(mahasiswa11 mhs,buku11 buku,int lmPinjam){
        this.mhs=mhs;
        this.buku=buku;
        this.lamaPinjam=lmPinjam;
    }

    void hitungDenda(){
        if(lamaPinjam>batasPinjam){
            terlambat=lamaPinjam-batasPinjam;
            denda=terlambat*2000;
        }else{
            denda=0;
        }
    }

    void tampilPeminjaman(){
        hitungDenda();
        System.out.println(
            mhs.nama + " | " +
            buku.judul + " | " +
            "lama:" + lamaPinjam + " | " +
            "terlambat:" + terlambat + " | " +
            "denda:" + denda
        );
    }
}

```

```
}
```

```
class dataPeminjaman11
```

```
package studiKasus1;
```

```
public class dataPeminjaman11 {  
    peminjaman11[] dataPeminjaman = new peminjaman11[10];  
    int idx;  
  
    void tambah(peminjaman11 p){  
        dataPeminjaman[idx] = p;  
        idx++;  
    }  
  
    void tampil(){  
        for(int i = 0; i < idx; i++){  
            dataPeminjaman[i].tampilPeminjaman();  
        }  
    }  
  
    void sortingDSC(){  
        for(int i = 0; i < idx-1; i++){  
            int max = i;  
            for(int j = i+1; j < idx; j++){  
                if(dataPeminjaman[j].denda >  
dataPeminjaman[max].denda){  
                    max = j;  
                }  
            }  
            peminjaman11 tmp = dataPeminjaman[max];  
            dataPeminjaman[max] = dataPeminjaman[i];  
            dataPeminjaman[i] = tmp;  
        }  
    }  
  
    int cariNIM(String nim){  
        for(int i = 0; i < idx; i++){  
            if(dataPeminjaman[i].mhs.nim.equals(nim)){  
                return i;  
            }  
        }  
        return -1;  
    }  
}
```

```

    }

    void tampilNIM(String nim){
        boolean ketemu = false;

        for(int i = 0; i < idx; i++){
            if(dataPeminjaman[i].mhs.nim.equals(nim)){
                dataPeminjaman[i].tampilPeminjaman();
                ketemu = true;
            }
        }

        if(!ketemu){
            System.out.println("Data dengan NIM " + nim + " tidak ditemukan");
        }
    }
}

```

class mainPeminjaman11

```

package studiKasus1;
import java.util.Scanner;

public class mainPeminjaman11 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        dataPeminjaman11 list = new dataPeminjaman11();

        mahasiswa11 m1 = new mahasiswa11("22001","Andi","Teknik Informatika");
        mahasiswa11 m2 = new mahasiswa11("22002","Budi","Teknik Informatika");
        mahasiswa11 m3 = new mahasiswa11("22003","Citra","Sistem Informasi Bisnis");

        buku11 b1 = new buku11("B001","Algoritma",2020);
        buku11 b2 = new buku11("B002","Basis Data",2019);
        buku11 b3 = new buku11("B003","Pemrograman",2021);
        buku11 b4 = new buku11("B004","Fisika",2024);

        list.tambah(new peminjaman11(m1, b1, 7));
        list.tambah(new peminjaman11(m2, b2, 3));
        list.tambah(new peminjaman11(m3, b3, 10));
        list.tambah(new peminjaman11(m3, b4, 6));
    }
}

```

```

list.tambah(new peminjaman11(m1, b2, 4));

int pilih;

do{
    System.out.println("\n=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI
===");

    System.out.println("1. Tampilkan Mahasiswa");
    System.out.println("2. Tampilkan Buku");
    System.out.println("3. Tampilkan Peminjaman");
    System.out.println("4. Urutkan berdasarkan denda (DESC)");
    System.out.println("5. Cari berdasarkan NIM");
    System.out.println("0. Keluar");
    System.out.print("Pilih: ");
    pilih = sc.nextInt();
    sc.nextLine();

    switch(pilih){
        case 1:
            mahasiswa11[] daftarMhs = {
                new mahasiswa11("22001","Andi","Teknik
Informatika"),
                new mahasiswa11("22002","Budi","Teknik
Informatika"),
                new mahasiswa11("22003","Citra","Sistem
Informasi Bisnis"),
            };
            System.out.println("\n=== DATA MAHASISWA ===");
            for(mahasiswa11 m : daftarMhs){
                m.tampilMhs();
                System.out.println();
            }
            break;

        case 2:
            buku11[] daftarBuku ={
                new buku11("B001","Algoritma",2020),
                new buku11("B002","Basis Data",2019),
                new buku11("B003","Pemrograman",2021),
                new buku11("B004","Fisika",2024),
            };
            System.out.println("\n=== DATA BUKU ===");
            for(buku11 n : daftarBuku){

```

```

        n.tampilBuku();
        System.out.println();
    }
    break;

    case 3:
        System.out.println("\n=== DATA PEMINJAMAN ===");
        list.tampil();
        break;

    case 4:
        for(int i = 0; i < list.idx; i++){
            list.dataPeminjaman[i].hitungDenda();
        }

        list.sortingDSC();

        System.out.println("\n=== DATA PEMINJAMAN (URUT
DENDA TERBESAR) ===");
        for(int i = 0; i < list.idx; i++){
            list.dataPeminjaman[i].tampilPeminjaman();
        }
        break;

    case 5:
        System.out.print("Masukkan NIM: ");
        String nimCari = sc.nextLine();

        list.tampilNIM(nimCari);
        break;

    case 0:
        System.out.println("Terima kasih!");
        break;

    default:
        System.out.println("Pilihan tidak valid!");
    }

    } while(pilih != 0);
}
}

```